# MetaBank 元宇宙金融养老社区

操作手册与技术原理

FIT「国脉杯」软件设计大赛 • 队伍：冲冲冲

March 16, 2026

**文档说明：**本文档使用 **LaTeX**（XeLaTeX 引擎）编写，包含数学公式、集合符号（如 $\mathcal{S}, \mathcal{F}$）、希腊字母（如 $\varepsilon, \sigma$）、下标上标等特殊符号。阅读 PDF 可获得最佳排版效果。

## Contents


**1 系统概述** **3**
1.1 系统架构 . . . . . 3

**2 认证与安全原理** **3**
2.1 JWT 认证机制 . . . . . 3
2.1.1 令牌生成 . . . . . 3
2.1.2 令牌验证 . . . . . 3
2.2 密码哈希 . . . . . 3
2.3 钱包地址生成 . . . . . 4

**3 交易所与定价原理** **4**
3.1 标的与基准价 . . . . . 4
3.2 当前价格模拟 . . . . . 4
3.3 涨跌幅计算 . . . . . 4
3.4 K 线生成 . . . . . 4
3.5 交易成本 . . . . . 4

**4 定投 (DCA) 原理** **5**
4.1 定投公式 . . . . . 5
4.2 与一次性投入对比 . . . . . 5

**5 持仓与盈亏计算** **5**
5.1 持仓聚合 . . . . . 5
5.2 成本与市值 . . . . . 5

**6 AI 工具调用原理** **6**
6.1 Function Calling 流程 . . . . . 6
6.2 工具定义 . . . . . 6
6.3 多轮调用 . . . . . 6

**7 操作教程** **6**
7.1 环境准备 . . . . . 6
7.2 注册与登录 . . . . . 7
7.3 仪表盘 . . . . . 7
7.4 钱包与转账 . . . . . 7
7.5 商城购物 . . . . . 7
7.6 交易所交易 . . . . . 8
7.7 社区动态 . . . . . 8
7.8 AI 智能助手 . . . . . 8
7.9 定投任务管理 . . . . . 8
7.10 管理后台 . . . . . 8
7.11 API 调用 . . . . . 9

**8 附录** **9**
8.1 符号表（LaTeX 数学符号） . . . . . 9
8.2 文档技术说明 . . . . . 9

# 1 系统概述

MetaBank 是基于元宇宙技术构建的金融养老社区平台，旨在解决老龄化群体在数字金融服务中的交互痛点。系统采用前后端分离架构，后端使用 Python FastAPI，前端使用 React + Vite，数据采用 JSON 文件存储。

## 1.1 系统架构

系统整体架构可抽象为：

$$\mathcal{S} = (\mathcal{F}, \mathcal{B}, \mathcal{D}, \mathcal{A}) \tag{1}$$

其中 $\mathcal{F}$ 为前端模块，$\mathcal{B}$ 为后端 API，$\mathcal{D}$ 为数据层，$\mathcal{A}$ 为 AI 智能助手模块。

各模块间的数据流满足：

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\text{HTTP}} \mathcal{B} \xrightarrow{\text{读写}} \mathcal{D}, \quad \mathcal{A} \subset \mathcal{B} \tag{2}$$

# 2 认证与安全原理

## 2.1 JWT 认证机制

系统采用 JWT (JSON Web Token) 进行无状态认证。令牌生成与验证遵循以下流程。

### 2.1.1 令牌生成

设用户标识为 $u$，过期时间为 $t_{\text{exp}}$，密钥为 $K$，则载荷 (payload) 为：

$$P = \{\texttt{sub} : u,\ \texttt{uid} : \text{id}(u),\ \texttt{exp} : t_{\text{exp}},\ \texttt{is_admin} : \phi(u)\} \tag{3}$$

其中 $\text{id}(u)$ 为用户 ID，$\phi(u) \in \{0, 1\}$ 表示是否为管理员。

JWT 由三部分组成，以点号连接：

$$\text{JWT} = \text{Base64URL(Header)} \,\|\, \text{Base64URL(Payload)} \,\|\, \text{Base64URL(Signature)} \tag{4}$$

签名采用 HMAC-SHA256：

$$\text{Signature} = \text{HMAC-SHA256}\big(\text{Header}\|\text{Payload},\ K\big) \tag{5}$$

### 2.1.2 令牌验证

验证时需满足：

$$\text{Verify}(\text{JWT}, K) \wedge (t_{\text{now}} < t_{\text{exp}}) \implies \text{认证通过} \tag{6}$$

## 2.2 密码哈希

密码采用 bcrypt 算法存储，不可逆。设明文密码为 $p$，盐值为 $s$，成本因子为 $c$，则：

$$h = \text{bcrypt}(p, s, c) = \text{EksBlowfish}\big(\text{ExpandKey}(p, s, 2^c)\big) \tag{7}$$

验证时：

$$\text{verify}(p, h) \iff \text{bcrypt}(p, h.s, h.c) = h \tag{8}$$

### 2.3 钱包地址生成

用户钱包地址格式为 $\texttt{0xGM} + H_{36}$，其中 $H_{36}$ 为 36 位十六进制串。生成算法：

$$r \sim \text{Uniform}(\{0,1\}^{160}), \quad H = \text{SHA256}(r)[:36] \tag{9}$$

即先生成 20 字节随机数 $r$，再对其做 SHA-256 哈希并取前 36 个十六进制字符。

## 3 交易所与定价原理

### 3.1 标的与基准价

设标的集合为 $\mathcal{T} = \{\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_n\}$，每个标的 $\tau_i$ 有基准价 $P_i^{(0)}$。例如：

$$P_{\texttt{GM}}^{(0)} = 12.5, \quad P_{\texttt{GMAI}}^{(0)} = 25.0, \quad P_{\texttt{GMC}}^{(0)} = 1.0 \tag{10}$$

### 3.2 当前价格模拟

为模拟市场波动，当前价格采用带随机扰动的几何形式：

$$P_t = P^{(0)} \cdot (1 + \varepsilon_t), \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \tag{11}$$

其中 $\sigma \approx 0.03$，即约 3% 的标准差。

实现中，$\varepsilon_t$ 的随机种子由标的符号与当前时间共同决定，以保证同一分钟内价格稳定：

$$\text{seed} = \text{MD5}(\text{symbol}\|\text{datetime})[:8] \mod 2^{32} \tag{12}$$

### 3.3 涨跌幅计算

涨跌幅定义为：

$$\Delta\% = \frac{P_t - P^{(0)}}{P^{(0)}} \times 100\% \tag{13}$$

### 3.4 K 线生成

K 线 (OHLC) 数据满足：

$$O_i = P_i \tag{14}$$

$$C_i = P_i + \delta_i, \quad \delta_i \sim \mathcal{N}(0, 0.02 \cdot P_i) \tag{15}$$

$$H_i = \max(O_i, C_i) \cdot (1 + U_1), \quad U_1 \sim \text{Uniform}(0, 0.015) \tag{16}$$

$$L_i = \min(O_i, C_i) \cdot (1 - U_2), \quad U_2 \sim \text{Uniform}(0, 0.015) \tag{17}$$

成交量 $V_i$ 在 $[10^4, 5 \times 10^5]$ 间均匀采样。

### 3.5 交易成本

买入或卖出时，总成本/收入为：

$$\text{Total} = P_{\text{trade}} \times Q \tag{18}$$

其中 $P_{\text{trade}}$ 为成交价，$Q$ 为数量（份）。

余额更新规则：

$$B_{\text{new}} = B_{\text{old}} - \text{Total} \quad (\text{买入}), \qquad B_{\text{new}} = B_{\text{old}} + \text{Total} \quad (\text{卖出}) \tag{19}$$

# 4 定投 (DCA) 原理

## 4.1 定投公式

定时定投 (Dollar Cost Averaging) 的核心思想是固定间隔、固定金额买入，以平滑价格波动。设：

- $A$：每次定投数量（份）
- $T$：定投间隔（分钟）
- $N$：计划执行次数
- $P_1, P_2, \ldots, P_N$：各次执行时的价格

则总投入（以国脉币计）为：

$$\text{Cost}_{\text{total}} = A \cdot \sum_{i=1}^{N} P_i \tag{20}$$

获得的总份额：

$$Q_{\text{total}} = N \cdot A \tag{21}$$

平均成本：

$$\bar{P} = \frac{\text{Cost}_{\text{total}}}{Q_{\text{total}}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} P_i \tag{22}$$

## 4.2 与一次性投入对比

若一次性在 $t = 1$ 时全仓买入，成本为 $N \cdot A \cdot P_1$。定投的优越性体现在当价格下行时，$\bar{P} < P_1$，从而降低平均持仓成本。

# 5 持仓与盈亏计算

## 5.1 持仓聚合

设用户 $u$ 的交易记录集合为 $\mathcal{R}_u$，对标的 $\tau$ 的净持仓为：

$$Q_u(\tau) = \sum_{r \in \mathcal{R}_u, r.\text{symbol}=\tau} \left( \mathbb{1}_{r.\text{action}=\texttt{buy}} \cdot r.\text{amount} - \mathbb{1}_{r.\text{action}=\texttt{sell}} \cdot r.\text{amount} \right) \tag{23}$$

## 5.2 成本与市值

持仓成本（仅考虑买入）：

$$C_u(\tau) = \sum_{r:\text{buy}} r.\text{amount} \cdot r.\text{price} \tag{24}$$

平均成本：

$$\bar{C}_u(\tau) = \frac{C_u(\tau)}{Q_u(\tau)} \tag{25}$$

当前市值与浮动盈亏：

$$V_u(\tau) = Q_u(\tau) \cdot P_{\text{current}}(\tau), \quad \text{Profit}_u(\tau) = V_u(\tau) - C_u(\tau) \tag{26}$$

盈亏比例：

$$\text{Profit\%} = \frac{P_{\text{current}} - \bar{C}}{\bar{C}} \times 100\% \tag{27}$$

# 6 AI 工具调用原理

## 6.1 Function Calling 流程

AI 助手采用大语言模型 (LLM) 的 Function Calling 能力，将用户自然语言意图映射为结构化工具调用。

设用户输入为 $m$，工具集合为 $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$，则：

$$\text{LLM}(m \mid \mathcal{T}) \to \begin{cases} \text{直接回复} & \text{若无需工具} \\ (t_i, \text{args}) & \text{若需调用} t_i \end{cases} \tag{28}$$

## 6.2 工具定义

各工具 $t_i$ 由名称、描述、参数 schema 组成。例如余额查询：

$$t_{\text{balance}} = (\texttt{get_user_balance}, \emptyset) \tag{29}$$

市场分析：

$$t_{\text{market}} = (\texttt{get_market_analysis}, \{\texttt{symbol} : \text{optional}\}) \tag{30}$$

## 6.3 多轮调用

若 LLM 返回工具调用，则执行工具得到结果 $r$，将 $(t_i, \text{args}, r)$ 作为新消息反馈给 LLM，直至 LLM 不再请求工具：

$$m_0 = m \to (t_1, a_1) \to r_1 \to m_1 \to (t_2, a_2) \to r_2 \to \cdots \to \text{最终回复} \tag{31}$$

# 7 操作教程

本节提供 MetaBank 各功能模块的详细操作步骤，便于用户快速上手。

## 7.1 环境准备

1. 安装 Python 3.8+ 与 Node.js 18+
2. 克隆项目：`git clone <repo> && cd metabank`
3. 后端：`cd backend && pip install -r requirements.txt && python main.py`
4. 前端：`cd frontend && npm install && npm run dev`

5. 浏览器访问 `http://localhost:5173`

**默认账户：**管理员 `admin` / `admin123`；新用户注册自动获得 10,000 国脉币 (GMC)。
**数据初始化：**可执行 `python backend/scripts/seed_fake_users.py` 与 `python backend/scripts/seed_trades_orders.py` 生成演示数据。

## 7.2 注册与登录

**步骤 1：**打开首页，点击右上角「注册」。
**步骤 2：**填写用户名（如 `demo`）和密码（如 `123456`），点击「注册」。
**步骤 3：**注册成功后自动登录并跳转到应用内，系统分配专属钱包地址，格式为 `0xGM` 开头的 40 位十六进制串。
**步骤 4：**若已注册，在首页点击「登录」，输入用户名和密码即可进入。

## 7.3 仪表盘

登录后默认进入仪表盘，主要元素包括：

- **余额卡片：**显示当前国脉币 (GMC) 余额与钱包地址，可点击复制。
- **市场概览：**展示 GM、GMAI、GMC、GMFT、METAV、AIFIN 等标的的实时价格与涨跌幅 $\Delta\%$。
- **快捷操作：**转账、交易所、商城等入口。
- **最近交易：**最近资金变动记录。

## 7.4 钱包与转账

**查看资产：**点击左侧「钱包」，可查看完整交易流水与余额。
**转账操作：**

1. 点击「转账」按钮。
2. 输入对方钱包地址（可从其他用户处获取，或使用 `admin` 用户地址测试）。
3. 输入转账金额（单位：GMC）。
4. 点击「确认」完成转账，交易即时到账。

**注意：**平台内所有金额均为国脉币 GMC，是平台虚拟代币，非人民币。

## 7.5 商城购物

**步骤 1：**点击左侧「商城」，浏览商品列表。商品分类包括虚拟商品（AI 月卡、虚拟土地、NFT）、实物商品（智能手环、体检套餐）等。
**步骤 2：**点击目标商品的「购买」按钮。
**步骤 3：**选择购买数量，实物商品需填写收货地址与手机号。
**步骤 4：**确认购买，系统扣除国脉币并生成订单，可在「我的订单」中查看。

## 7.6 交易所交易

**步骤 1：**点击左侧「交易所」，上方为 K 线图，下方为交易表单。

**步骤 2：**选择「买入」或「卖出」，选择标的（如国脉 AI 概念 GMAI）。

**步骤 3：**输入数量（份），系统显示预估金额 $P \times Q$。

**步骤 4：**点击「买入」或「卖出」，成交后余额与持仓自动更新。

**步骤 5：**在「持仓」与「交易历史」中查看投资组合与盈亏。盈亏比例由公式 $\text{Profit}\% = (P_{\text{current}} - \bar{C})/\bar{C} \times 100\%$ 计算。

## 7.7 社区动态

**步骤 1：**点击左侧「社区」，切换到「社区动态」标签。

**步骤 2：**浏览其他用户发布的动态，包括生活分享、运动打卡、商城购物、交易理财等。

**步骤 3：**可对动态进行「点赞」或「评论」。

**步骤 4：**切换到「消息」标签可与好友私聊，支持在聊天中直接转账国脉币。

## 7.8 AI 智能助手

AI 助手支持自然语言交互与工具调用，常用操作如下。

**查看余额：**输入「查看我的余额」或点击快捷按钮，AI 调用 `get_user_balance` 并展示结果。

**市场分析：**输入「分析今日行情」或「GMAI 走势如何」，AI 调用 `get_market_analysis` 返回各标的行情与建议。

**查用户动态：**输入「老张头最近在干嘛」，AI 调用 `get_user_activity` 汇总该用户最近动态。

**买入标的：**输入「买入 50 份 GMAI」，AI 调用 `buy_stock` 执行交易。

**设置定投：**输入「设置 GMAI 定投，每次 10 份，每 60 分钟」，AI 调用 `set_dca_task` 创建定投任务。

**注意：**所有金额均以国脉币 GMC 为单位。

## 7.9 定投任务管理

定投任务由 AI 助手或后台创建，系统按设定间隔自动执行买入。用户可在 AI 助手中通过自然语言查询或修改定投计划。

定投参数包括：标的符号、每次数量 $A$、间隔时间 $T$（分钟）、执行次数 $N$。平均成本满足 $\bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_i$。

## 7.10 管理后台

**步骤 1：**使用管理员账户 `admin` / `admin123` 登录。

**步骤 2：**登录后左侧出现「管理后台」入口，点击进入。

**步骤 3：**后台功能包括：

- **概览：**用户数、订单数、交易量等统计。
- **用户管理：**查看用户列表，可调整用户余额。
- **订单管理：**处理商城订单状态。

- **商品管理：**添加、编辑、删除商品。
- **系统设置：**配置 AI 大模型 API Key 等。

### 7.11 API 调用

后端默认运行于 `http://localhost:8000`，除登录、注册等公开接口外，其余接口需在请求头中携带 JWT：

$$\texttt{Authorization}: \texttt{Bearer}\ \ \mathrm{JWT} \tag{32}$$

登录接口 `POST /api/auth/login` 返回的 `access_token` 即为 JWT。

## 8 附录

### 8.1 符号表（LaTeX 数学符号）

本文档中的公式与符号均使用 LaTeX 数学模式编写，下表列出常用符号含义：

| 符号 | 含义 |
|---|---|
| $\mathcal{S}, \mathcal{F}, \mathcal{B}, \mathcal{D}, \mathcal{A}$ | 集合（系统、前端、后端、数据、AI） |
| $P^{(0)}$ | 基准价格 |
| $P_t$ | 时刻 $t$ 的价格 |
| $\varepsilon, \sigma$ | 希腊字母（扰动、标准差） |
| $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ | 正态分布 |
| $B$ | 用户余额 |
| $Q$ | 持仓数量 |
| $\bar{C}, \bar{P}$ | 平均成本、平均价格 |
| `GMC` | 国脉币（等宽字体表示代码/常量） |
| $\wedge$, $\Longrightarrow$ | 逻辑与、蕴含 |
| $\Vert$ | 字符串连接 |

### 8.2 文档技术说明

本手册使用 `article` 文档类，依赖 `xeCJK`、`amsmath`、`hyperref` 等宏包，通过 XeLaTeX 编译以正确渲染中文与数学公式。